토요일 밤 문제 (40분)

정답 위치: 정답₩S1₩BookMenu.java

S1. 책 관리 메뉴

책 제목을 최대 3개 저장하는 프로그램을 만드세요.

조건

1. 시작할 때 학번과 이름을 출력합니다.
2. 메뉴 "1. 추가 2. 출력 3. 개수 5. 종료"를 출력하고 번호를 입력받습니다. 5번을 고를 때까지 반복합니다.
3. 1번: 제목을 입력받아 배열에 저장합니다. 띄어쓰기가 있는 제목도 저장돼야 합니다.
4. 1번을 골랐을 때 이미 3권이면 "가득 찼습니다"를 출력합니다.
5. 2번: 저장된 제목만 번호와 함께 출력합니다.
6. 3번: "저장된 책: N권"을 출력합니다.
7. 5번: "종료합니다"를 출력하고 프로그램을 끝냅니다.
8. 문자를 입력하면 "숫자가 아닙니다", 없는 번호를 입력하면 "없는 메뉴입니다"를 출력하고 메뉴로 돌아갑니다.

실행 예시

```
학번: 2025314032, 이름: 허영훈
1. 추가 2. 출력 3. 개수 5. 종료
>> abc
숫자가 아닙니다
1. 추가 2. 출력 3. 개수 5. 종료
>> 9
없는 메뉴입니다
1. 추가 2. 출력 3. 개수 5. 종료
>> 1
제목>> 명품 자바 프로그래밍
1. 추가 2. 출력 3. 개수 5. 종료
>> 2
1. 명품 자바 프로그래밍
1. 추가 2. 출력 3. 개수 5. 종료
>> 3
저장된 책: 1권
1. 추가 2. 출력 3. 개수 5. 종료
>> 5
종료합니다
```

진행 순서

1단계. 메뉴 뼈대 (10분)

- `while (true)` 안에서 메뉴를 출력하고 nextInt로 번호를 받습니다.
- switch의 각 case에서는 일단 번호 이름만 출력합니다.
- 5번이면 `return`으로 끝냅니다.

- 실행 후 1, 2, 3, 5를 입력해 확인합니다.

2단계. 기능 구현 (15분)

- 변수 `String[] titles = new String[3];`과 `int count = 0;`을 추가합니다.
- 1~3번을 구현합니다. 제목은 nextLine으로 받습니다.
- 일단 그대로 실행해 1번을 골라 보세요. 제목을 입력할 틈 없이 메뉴로 돌아갑니다.
- nextInt 다음 줄에 `scanner.nextLine();`을 넣고 다시 실행합니다.

3단계. 잘못된 입력 처리 (10분)

- switch에 default를 추가합니다.
- nextInt를 try-catch로 감쌉니다. 예외 이름은 InputMismatchException이고 import가 필요합니다.
- catch 안에서 메시지 출력, `scanner.next();`, `continue;`를 차례로 씁니다.
- `scanner.next();`를 잠깐 지우고 abc를 입력해 보세요. 오류 메시지가 무한 반복됩니다. 확인했으면 빨간 네모 버튼으로 종료하고 다시 넣습니다.

테스트 입력

입력	맞는 결과
abc	"숫자가 아닙니다" 후 메뉴
9	"없는 메뉴입니다" 후 메뉴
1 후 띄어쓰기 있는 제목	제목 전체 저장
책을 하나만 넣고 2	1권만 출력, null 없음
1을 4번	4번째에 "가득 찼습니다"
5	"종료합니다" 후 프로그램 종료

이해했는지 확인

답을 소리 내어 말해 보세요.

1. catch에서 `scanner.next()`를 부르지 않으면 왜 무한 반복될까요?
   실패한 입력이 Scanner에 그대로 남아서 다음 nextInt가 같은 값을 다시 읽기 때문입니다.
2. nextInt 뒤에 `scanner.nextLine()`이 왜 필요할까요?
   nextInt는 숫자만 읽고 Enter를 남기므로, 다음 nextLine이 그 Enter를 빈 제목으로 읽기 때문입니다.
3. case 안의 `break`는 왜 프로그램을 끝내지 않을까요?
   switch만 빠져나오고 while은 계속되기 때문입니다.
4. 출력할 때 왜 `titles.length`가 아니라 `count`까지 돌까요?
   비어 있는 칸은 null이기 때문입니다.

끝내는 기준

- 코드를 닫고 빈 파일에서 **한 번 더** 짭니다. 답을 안 보고 20분 안에 완성되면 끝입니다.
- 40분이 넘으면 정답을 읽고 이해만 한 뒤 주무세요. 내일 M1을 풀면서 다시 연습하게 됩니다.